

# José Manuel Requena Plens

## Ingeniero de Firmware y Software

Valencia, España • [jmrplens@gmail.com](mailto:jmrplens@gmail.com) • [jmrp.io](http://jmrp.io) • [github.com/jmrplens](https://github.com/jmrplens) • [linkedin.com/in/jmrplens](https://linkedin.com/in/jmrplens) • [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=0000-0003-1250-6212) • 0000-0003-1250-6212

Presencial, remota o híbrida

---

## Perfil

**Ingeniero de firmware y software** con experiencia en firmware industrial para inversores solares (C, STM32, FreeRTOS) y una base sólida en I+D. Especializado en optimización de bajo nivel, comunicaciones industriales (Modbus) y automatización de pruebas sobre hardware. Mantengo proyectos *open source* usados por desarrolladores de todo el mundo. Oriento mi carrera a roles de **firmware, software y QA**, aportando rigor de ingeniería y foco en la calidad.

---

## Experiencia

### Desarrollador de Software I+D

*Power Electronics — Solar + Storage*

**Abr 2023 - May 2026**

*Llíria, España*

- Reduje el consumo de stack de las tareas sobre RTOS entre un 30 % y un 50 %, optimizando el uso de memoria en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Rediseñé el acceso al sistema de archivos embebido, reduciendo los tiempos de acceso más de un 50 %.
- Implementé un borrado programado (diario/mensual) que limpia de forma segura miles de archivos, evitando el llenado del almacenamiento en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé la suite de pruebas: ~50–80 tests unitarios por módulo (Ceedling, miles en total) con 100 % de cobertura de líneas y ramas mediante mocks/fakes de la librería estándar, más cientos de pruebas de integración sobre hardware real (pytest) — rendimiento TCP/FTP y seguridad FTP —; todo en CI.
- Revisé los merge requests de un equipo de 12 personas, detectando bugs y proponiendo mejoras antes de la integración.

### Investigador predoctoral

*UPV · CSIC · i3M*

**Jul 2021 - Jul 2022**

*Valencia, España*

- Diseñé metamateriales acústicos (metadifusores y lentes) que reducen el tamaño de los difusores convencionales, validados con simulación en MATLAB y COMSOL.
- Fabriqué y caractericé prototipos; publiqué resultados en congresos internacionales (Euronoise, Tecniacústica).
- Tutoricé el Trabajo Fin de Máster de un estudiante del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV, desde el diseño de la investigación hasta la defensa.

### Investigador en proyecto europeo

*UPV · Agencia Espacial Europea (ESA) — IGIC*

**Feb 2020 - Jul 2021**

*Gandía, España*

- Diseñé y validé experimentalmente un metamaterial de mitigación de ruido para el lanzamiento del cohete VEGA (proyecto ESA AO/1-9479/18/NL/LvH), cumpliendo el 100 % de los objetivos del proyecto y con resultados aceptados por la ESA.

- Desarrollé software de medición acústica según ISO 10534-2 y ASTM 2611 (A|Lab) y un sistema robótico de 3 ejes para mediciones experimentales.
- Coautor de publicaciones/ponencias internacionales (Euronoise, ECSSMET).

## Competencias Técnicas

---

**Firmware Embebido y Electrónica:** C, STM32 y ARM, ESP32 / ESP-IDF, PlatformIO, Texas Instruments, FreeRTOS / RTOS, Protocolos Com., Depuración HW, Keil uVision, Instrumentación, Secure Boot y Seguridad Embebida, Doxygen

**Ingeniería de Software y Herramientas:** Python, C++, Go, TypeScript, Bash, Clang Tooling, Git, GitHub, GitLab, Docker, MATLAB, CMake, JetBrains Toolbox

**Calidad, CI/CD y DevSecOps:** GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, SonarQube / SonarCloud, GoReleaser, Análisis estático y SAST, Testing, pre-commit hooks

**Redes:** TCP/IP y Redes, MikroTik RouterOS, WireGuard / VPN, IPv6 y Dual-stack, QUIC / HTTP3, DNS / DNS dinámico

**Seguridad y Criptografía:** Criptografía aplicada, TLS / mTLS / PKI, Hardening de Nginx, CrowdSec, Hardening de red

**IA e Ingeniería de Agentes:** Model Context Protocol (MCP), Agentes de IA para programar, Integración de LLMs

**Simulación y Acústica:** COMSOL Multiphysics, LabView, Instrumentación acústica

**General y Plataformas:** Linux / Unix, MacOS, Windows, LaTeX, HTML / CSS

## Proyectos Open Source

---

**gitlab-mcp-server** — Go · Servidor Model Context Protocol

27 ★ · 35 releases · ~31k descargas · [Listado en Glama](#), [mcp.so](#), [Cursor](#) y [mcpservers.org](#)

Servidor MCP de GitLab de código abierto que expone más de 1.000 operaciones a asistentes de IA mediante un diseño dinámico de 2 herramientas (find/execute), con transportes stdio/HTTP/OAuth y modos seguro y de solo lectura.

**PyOctaveBand** — Python · Procesado de señal

107 ★ · 22 releases · PyPI

Biblioteca de filtrado por bandas de octava y fracciones de octava para señales en el dominio del tiempo, publicada en PyPI.

**cs-routeros-bouncer** — Go · Firewall · MikroTik · WAF

10 ★ · 14 releases · 316 descargas · [En el Hub de CrowdSec](#)

Bouncer de CrowdSec para MikroTik RouterOS: integra las decisiones del IPS/WAF colaborativo CrowdSec en el firewall de RouterOS (address lists) a través de su API, bloqueando IPs maliciosas en tiempo real.

**Cloudflare-DNS-Updater** — Bash · DevOps

26 ★ · 5 releases · 48 descargas

Ciente de DNS dinámico para Cloudflare (IPv4/IPv6) escrito en Bash, con batería de pruebas (bats) y cobertura.

## Formación Académica

---

**Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar**

2023

*Universitat Politècnica de València (i3M / UMIL)*

*Valencia, España*

Investigación en metamateriales acústicos para imagen médica y control de haces ultrasónicos (programa no finalizado; reorientación a desarrollo de software industrial).

**Máster en Ingeniería Acústica**

2019

*Universitat Politècnica de València (EPSG)*

*Gandía, España*

Titulación con honores; Trabajo Fin de Máster con mención especial.

**Grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen**

2018

*Universidad de Alicante (EPS)*

*Alicante, España*

Dos especializaciones: Ingeniería Acústica y Tecnología Audiovisual.

**Ciclo Formativo de Grado Superior — Técnico Superior de Sonido**

*IES Luis García Berlanga*

**2011**

*Alicante, España*

**Ciclo Formativo de Grado Medio — Técnico en Electrónica**

*IES Salesianos (San José Artesano)*

**2009**

*Elche, España*